

### Corrigé 1 — où le champ s'annule-t-il ?

- a) Charges de *même signe* : les champs ne s'opposent qu'**entre** les deux charges, plus près de la *petite* ( $q_A$ ).
- b) On égalise les intensités ( $x$  = distance à  $q_A$ ) :

$$\frac{|q_A|}{x^2} = \frac{|q_B|}{(L-x)^2} \implies \frac{L-x}{x} = \sqrt{\frac{9}{1}} = 3.$$

D'où  $L-x = 3x$ , soit  $x = L/4 = 40/4 = 10$  cm de  $q_A$ .

### Corrigé 2 — le champ au milieu d'un dipôle

- a)  $\vec{E}_A$  fuit la charge  $+$  : il pointe de  $A$  vers  $M$ , donc **vers la droite**.  $\vec{E}_B$  pointe vers la charge  $-$  : de  $M$  vers  $B$ , donc aussi **vers la droite**. Les deux champs ont le *même sens*.
- b) Chaque champ est créé à la distance 0,10 m :

$$E_A = E_B = 9 \times 10^9 \times \frac{1 \times 10^{-6}}{(0,10)^2} = 9 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

Mêmes sens  $\Rightarrow$  on ajoute :

$$E_{\text{tot}} = E_A + E_B = 1,8 \times 10^6 \text{ N/C (vers } B).$$

### Corrigé 3 — au centre d'un carré

- a)  $\vec{E}_{\text{tot}}(O) = \vec{0}$ . Les quatre charges sont à égale distance de  $O$  ; deux charges diamétralement opposées créent des champs de même norme et de sens contraires, qui s'annulent deux à deux.
- b) En retirant le coin haut-gauche, sa « partenaire » bas-droite n'est plus compensée : son champ (qui *fuit* le  $+$ ) pointe du coin bas-droite vers  $O$  et au-delà, c'est-à-dire **vers le coin haut-gauche** (le coin devenu vide).

### Corrigé 4 — du champ à la force

a)

$$E = K \frac{|Q|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{5 \times 10^{-6}}{(0,30)^2} = \frac{4,5 \times 10^4}{0,09} = 5 \times 10^5 \text{ N/C},$$

dirigé *vers l'extérieur* (à l'opposé de  $Q$ , positive).

- b)  $F = |q| E = 2 \times 10^{-9} \times 5 \times 10^5 = 1 \times 10^{-3} \text{ N}$ . Comme  $q < 0$ ,  $\vec{F}$  est de sens *opposé* à  $\vec{E}$  : la force pointe **vers**  $Q$  (attraction).

### Corrigé 5 — le champ ignore la charge test

a)

$$E = \frac{F}{q} = \frac{6 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-9}} = 3 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

- b) Avec  $q' = 3q$ , la force devient  $F' = 3F = 1,8 \times 10^{-3} \text{ N}$ , et

$$E = \frac{F'}{q'} = \frac{1,8 \times 10^{-3}}{6 \times 10^{-9}} = 3 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

Le champ est **identique** : il ne dépend pas de la charge test, seulement de la source et du point.